Rapport proxy (squid)

Squid est un serveur proxy et cache web.

Il fait le lien entre les utilisateurs et Internet afin de contrôler, filtrer et optimiser l'accès au web.

Squid permet de :

- **Accélérer la navigation** en mettant en cache les pages web fréquemment consultées
- **Contrôler l'accès Internet** (sites autorisés / bloqués, horaires, utilisateurs)
- **Analyser le trafic** grâce aux journaux (var/log/squid/access.log)

Dans le réseau, il est placé dans le LAN et utilise le port 3128.

—----------

Tout d'abord, pour installer squid : **apt install squid**
Il faut ensuite réaliser la sauvegarde du fichier de configuration original :
cp /etc/squid/squid.conf /etc/squid/squid.conf.backup)
Ensuite, créer le fichier sitesinterdits.txt dans le répertoire /etc/squid, il servira par la suite :
nano /etc/squid/sitesinterdits.txt

Le fichier de configuration se trouve dans le répertoire : /etc/squid/squid.conf

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/squid/squid.conf
#############################################################################################

auth_param basic program /usr/lib/squid/basic_ldap_auth -R -b "dc=InfoTools, dc=lan" -D "fdasilva@InfoTools.lan" -w "root@*" -f "sAMAccountname=%s" -h 172.18.0
auth_param basic children 20 startup=5 idle=5
auth_param basic realm "Proxy InfoTools - Entrez vos identifiants Windows"
auth_param basic credentialsttl 3 hours

#############################################################################################

acl reseau src 172.18.0.0/16
acl serveurs src 172.18.0.1 172.18.0.2 172.18.1.19 172.18.0.8 172.18.0.4 172.18.0.9 172.18.0.6 172.18.0.7
acl authenticated proxy_auth REQUIRED
acl mot_jeu url_regex -i jeu
acl horaires_travail time MTWHF 08:00-18:00

acl domaines_microsoft dstdomain "/etc/squid/sitesmicrosoft.txt"
acl domaines_interdits dstdomain "/etc/squid/sitesinterdits.txt"

#############################################################################################


include /etc/squid/conf.d/*.conf

# Example rule allowing access from your local networks.
# Adapt localnet in the ACL section to list your (internal) IP networks
# from where browsing should be allowed
#http_access allow localnet


# Autorise les srv et les domaines microsoft
http_access allow serveurs
http_access allow domaines_microsoft

# Bloque les domaines interdits
http_access deny domaines_interdits
http_access deny mot_jeu

# Pour utilisateurs (auth + horaires)
http_access allow reseau authenticated horaires_travail

# Refuse tout le reste
http_access deny all
```

```
# Pour utilisateurs (auth + horaires)_
http_access allow reseau authenticated horaires_travail

# Refuse si conditions pas remplies
http_access deny all
```

Partie 1 : Les paramètres

auth_param basic program /usr/lib/squid/basic_ldap_auth –b « dc=InfoTools, dc=lan »…. : On utilise LDAP basique (basic_ldap_auth) pour vérifier les utilisateurs dans l'annuaire LDAP dans le domaine InfoTools.lan
L'authentification des utilisateurs se fait via l'Active Directory. (on se connecte à l'AD via l'utilisateur définit par la suite)

auth_param basic children 20 startup=5 idle=5
Configure le nombre de processus enfants (20) pour gérer les demandes d'authentification, avec un démarrage progressif (5) et une mise en veille (idle) de 5 secondes.

auth_param basic realm "Proxy InfoTools - Entrez vos identifiants Windows"
C'est le message affiché à l'utilisateur lors de la demande d'authentification.

auth_param basic credentialsttl 3 hours
Définit la durée pendant laquelle les identifiants authentifiés restent valides en cache : 3 heures. Passé ce délai, il faudra se réauthentifier.

Partie 2 : Définitions des ACL (Access Control Lists)

L'acl reseau correspond au LAN tandis que l'**acl serveurs** correspond aux machines ayant un accès direct (sans auth)

L' acl authenticated proxy_auth REQUIRED vérifie que l'utilisateur est authentifié.

L' acl mot_jeu url_regex -i jeu bloque les URL contenant le mot "jeu".

L'acl horaires_travail time MTHWE 08:00-18:00 définit les horaires de travail (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h à 18h)..

L'acl microsoft_domains dstdomain .windows.com .microsoft.com .live.com .bing.com .msn.com définit des domaines en rapport avec microsoft.

L’acl domaines_interdits dstdomain « /etc/squid/sitesinterdits.txt » a pour but d’interdire les domaines définis dans une liste ayant été créé au préalable . Exemple :

```
GNU nano 7.2                                   sitesinterdits.txt *

.facebook.com
.twitch.tv
.youtube.com
.kick.com_
```

Exemple d’un site bloqué :

Partie 3 : Règles d'accès HTTP

http_access deny domaines_interdits : Bloque l'accès aux domaines interdits.

http_access deny mot_jeu : Bloque l'accès aux URL contenant "jeu".

http_access allow microsoft_domains : Autorise l’accès aux domaines en rapport avec microsoft

http_access allow ad1/2 | phpmyadmin : Autorise directement ces machines (pas besoins d’authentification)

http_access allow reseau authenticated horaires_travail : Autorise le réseau si l'utilisateur est authentifié et pendant les horaires de travail. (conditions nécessaires)

http_access deny all : Refuse l'accès à tout le monde par défaut

La configuration étant terminée, on peut vérifier la syntaxe de notre fichier avec la commande : **squid –k parse**

Pour finir, redémarrer le serveur avec **service squid restart** et vérifier le status avec **service squid status**

Pour finir, tout les utilisateurs passent par le proxy pour aller sur internet, on peut voir les logs en temps réel avec cette commande : **tail -f /var/log/squid/access.log**

```
root@debian:~#  tail -f /var/log/squid/access.log
1765979454.055      0 172.18.0.8 TCP_DENIED/403 3436 CONNECT www.facebook.com:443 - HIER_NONE/- text/html
1765979462.069 107166 172.18.0.8 TCP_TUNNEL/200 62309 CONNECT www.google.com:443 - HIER_DIRECT/142.250.201.4 -
1765979504.015  89873 172.18.0.8 TCP_TUNNEL/200 865 CONNECT i.ytimg.com:443 - HIER_DIRECT/142.251.209.86 -
1765979504.017      1 172.18.0.8 TCP_MISS/401 901 GET http://172.18.0.9/cgi-bin/nagios4/status.cgi? - HIER_DIRECT/172.18.0.9 text/html
1765979504.026      8 172.18.0.8 TCP_MISS/200 3992 GET http://172.18.0.9/cgi-bin/nagios4/status.cgi? - HIER_DIRECT/172.18.0.9 text/html
1765979517.564  10041 172.18.0.8 TCP_TUNNEL/200 251 CONNECT www.google.com:443 - HIER_DIRECT/142.250.201.4 -
1765979517.588  10066 172.18.0.8 TCP_TUNNEL/200 4138 CONNECT www.google.com:443 - HIER_DIRECT/142.250.201.4 -
1765979533.280 176949 172.18.0.8 TCP_TUNNEL/200 1906 CONNECT play.google.com:443 - HIER_DIRECT/142.251.209.78 -
1765979540.936  10235 172.18.0.4 TCP_TUNNEL/200 5981 CONNECT update.googleapis.com:443 - HIER_DIRECT/142.250.200.195 -
1765979557.888    563 172.18.0.4 TCP_TUNNEL/200 3087 CONNECT clientservices.googleapis.com:443 - HIER_DIRECT/142.251.208.227 -
1765979567.572  63263 172.18.0.8 TCP_TUNNEL/200 865 CONNECT i.ytimg.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.19.150 -
```

To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.